# Diagrama Entidad–Relación

DOCUMENTACION

Sistema de control de distribución y carga de combustible

## 1. Resumen general

El diagrama modela un sistema de control de combustible que cubre cuatro frentes: la logística de distribución (plantas, estaciones y despachos), el parque vehicular y sus conductores autorizados, el registro de cargas con sus reglas de control (límites, cupos, incumplimientos y alertas) y las solicitudes de combustible en bidones.

El modelo está en general bien estructurado: usa llaves primarias enteras en todas las tablas, resuelve la relación muchos a muchos entre conductores y vehículos con una tabla asociativa (Conductor_Vehiculo) y separa las reglas de control de sus violaciones.

## 2. Módulos funcionales

- **Distribución:** Planta_Refineria, Estacion_servicio y Distribucion_combustible.
- **Parque vehicular y personal:** Entidad, Vehiculo, Conductores y Conductor_Vehiculo.
- **Operación de carga:** Transaccion_carga, Cupo.
- **Control y cumplimiento:** Regla_limite, Incumplimiento y Alerta.
- **Solicitudes de bidones:** Formulario_Bidones.

## 3. Inventario de entidades

Resumen de las 13 entidades con su llave primaria y el número de atributos.

| Entidad | Llave primaria | Atributos | Llaves foráneas |
|---|---|---|---|
| Estacion_servicio | id_estacion | 6 | 0 |
| Planta_Refineria | id_planta | 7 | 0 |
| Distribucion_combustible | id_distribucion | 8 | 3 |
| Conductores | id_conductor | 5 | 0 |
| Vehiculo | id_vehiculo | 8 | 1 |
| Entidad | id_entidad | 5 | 0 |
| Conductor_Vehiculo | id_asignacion | 6 | 2 |
| Transaccion_carga | id_transaccion | 9 | 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Regla_limite | id_regla | 7 | 0 |
| Incumplimiento | id_incumplimiento | 7 | 3 |
| Cupo | id_cupo | 4 | 1 |
| Alerta | id_alerta | 7 | 1 |
| Formulario_Bidones | id_formulario | 10 | 1 |

# 4. Detalle por entidad

## 4.1 Estacion_servicio

Estaciones de servicio habilitadas donde se carga combustible y a donde se despacha.

| Atributo | Tipo | Restricción |
|---|---|---|
| id_estacion | int | PK |
| codigo_anh | varchar(20) | Único |
| nombre | varchar(100) | NOT NULL |
| departamento | varchar(50) | — |
| ubicacion_geo | varchar(150) | — |
| estado | varchar(20) | — |

## 4.2 Planta_Refineria

Plantas o refinerías de origen del combustible distribuido.

| Atributo | Tipo | Restricción |
|---|---|---|
| id_planta | int | PK |
| nombre | varchar(100) | NOT NULL |
| tipo_planta | varchar(40) | — |
| departamento | varchar(50) | — |
| ubicacion | varchar(150) | — |
| capacidad_litros | decimal(12,2) | — |
| estado | varchar(20) | — |

## 4.3 Distribucion_combustible

Despachos de combustible desde una planta hacia una estación, ejecutados por una asignación conductor–vehículo.

| Atributo | Tipo | Restricción |
|---|---|---|
| id_distribucion | int | PK |
| id_planta | int | FK → Planta_Refineria · NOT NULL |
| id_estacion | int | FK → Estacion_servicio · NOT NULL |
| id_asignacion | int | FK → Conductor_Vehiculo · NOT NULL |
| fecha_salida | timestamp | — |
| fecha_llegada | timestamp | — |
| litros_enviados | decimal(12,2) | — |
| estado | varchar(20) | — |

### 4.4 Conductores

Personas autorizadas a conducir y cargar combustible, con identificación biométrica.

| Atributo | Tipo | Restricción |
|---|---|---|
| id_conductor | int | PK |
| ci_dni | varchar(20) | Único · NOT NULL |
| nombre_completo | varchar(100) | NOT NULL |
| huella_digital | varchar(255) | — |
| estado | varchar(20) | — |

### 4.5 Vehiculo

| Atributo | Tipo | Restricción |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| id_asignacion | int | PK |

Vehículos registrados, con su tipo de combustible y capacidad de tanque; pertenecen a una entidad.

| Atributo | Tipo | Restricción |
|---|---|---|
| id_vehiculo | int | PK |
| placa | varchar(20) | Único · NOT NULL |
| vin | varchar(50) | Único |
| modelo | varchar(50) | — |
| tipo_combustible | varchar(30) | — |
| capacidad_tanque | decimal(10,2) | — |
| id_entidad | int | FK → Entidad |
| estado | varchar(20) | — |

### 4.6 Entidad

Instituciones, empresas u organizaciones propietarias de vehículos.

| Atributo | Tipo | Restricción |
|---|---|---|
| id_entidad | int | PK |
| nombre_entidad | varchar(100) | NOT NULL |
| tipo_entidad | varchar(30) | — |
| nit | varchar(20) | Único |
| estado | varchar(20) | — |

### 4.7 Conductor_Vehiculo

Tabla asociativa que resuelve la relación N:M entre conductores y vehículos, con vigencia y estado del permiso.

| Atributo | Tipo | Restricción |
|---|---|---|
| id_conductor | int | FK → Conductores · NOT NULL |
| id_vehiculo | int | FK → Vehiculo · NOT NULL |
| fecha_asignacion | date | — |
| fecha_fin | date | — |
| estado_permiso | varchar(20) | — |

### 4.8 Transaccion_carga

| Atributo | Tipo | Restricción |
|---|---|---|
| id_incumplimiento | int | PK |

Registro de cada carga de combustible realizada por un conductor a un vehículo en una estación.

| Atributo | Tipo | Restricción |
|---|---|---|
| id_transaccion | int | PK |
| id_vehiculo | int | FK → Vehiculo · NOT NULL |
| id_conductor | int | FK → Conductores · NOT NULL |
| id_estacion | int | FK → Estacion_servicio · NOT NULL |
| fecha | timestamp | NOT NULL |
| litros_cargados | decimal(10,2) | NOT NULL |
| monto_total | decimal(12,2) | — |
| estado_validacion | varchar(30) | — |
| observacion | varchar(255) | — |

### 4.9 Regla_limite

Reglas de control (volumen máximo, frecuencia y período) aplicables a las cargas.

| Atributo | Tipo | Restricción |
|---|---|---|
| id_regla | int | PK |
| nombre_regla | varchar(100) | NOT NULL |
| descripcion | varchar(255) | — |
| volumen_max_litros | decimal(10,2) | — |
| frecuencia_carga_max | int | — |
| periodo_horas | int | — |
| esta_activa | boolean | — |

### 4.10 Incumplimiento

Infracciones detectadas cuando una transacción de carga viola una regla.

| Atributo | Tipo | Restricción |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| id_vehiculo | int | FK → Vehiculo · NOT NULL |
| id_regla | int | FK → Regla_limite · NOT NULL |
| id_transaccion | int | FK → Transaccion_carga · NOT NULL |
| fecha | timestamp | NOT NULL |
| descripcion | varchar(255) | — |
| estado | varchar(20) | — |

### 4.11 Cupo

Saldo de litros disponibles por vehículo.

| Atributo | Tipo | Restricción |
|---|---|---|
| id_cupo | int | PK |
| id_vehiculo | int | FK → Vehiculo · NOT NULL |
| cupo_disponible_litros | decimal(10,2) | — |
| fecha_actualizada | timestamp | — |

### 4.12 Alerta

Alertas generadas sobre vehículos, clasificadas por tipo y nivel.

| Atributo | Tipo | Restricción |
|---|---|---|
| id_alerta | int | PK |
| id_vehiculo | int | FK → Vehiculo |
| tipo_alerta | varchar(40) | NOT NULL |
| fecha | timestamp | NOT NULL |
| descripcion | varchar(255) | — |
| nivel | varchar(20) | — |
| estado | varchar(20) | — |

### 4.13 Formulario_Bidones

Solicitudes de compra de combustible en bidones por parte de personas, asociadas a una estación.

| Atributo | Tipo | Restricción |
|---|---|---|
| id_formulario | int | PK |
| nombre_solicitante | varchar(100) | NOT NULL |

| | | |
|---|---|---|
| ci_dni | varchar(20) | NOT NULL |
| tipo_combustible | varchar(30) | NOT NULL |
| cantidad_litros | decimal(10,2) | NOT NULL |

| Atributo | Tipo | Restricción |
|---|---|---|
| motivo | varchar(255) | — |
| fecha_solicitud | timestamp | — |
| id_estacion | int | FK → Estacion_servicio · NOT NULL |
| estado | varchar(30) | — |
| observacion | varchar(255) | — |

## 5. Relaciones

Todas las relaciones identificadas son de uno a muchos (1:N), donde el lado “1” es la tabla padre.

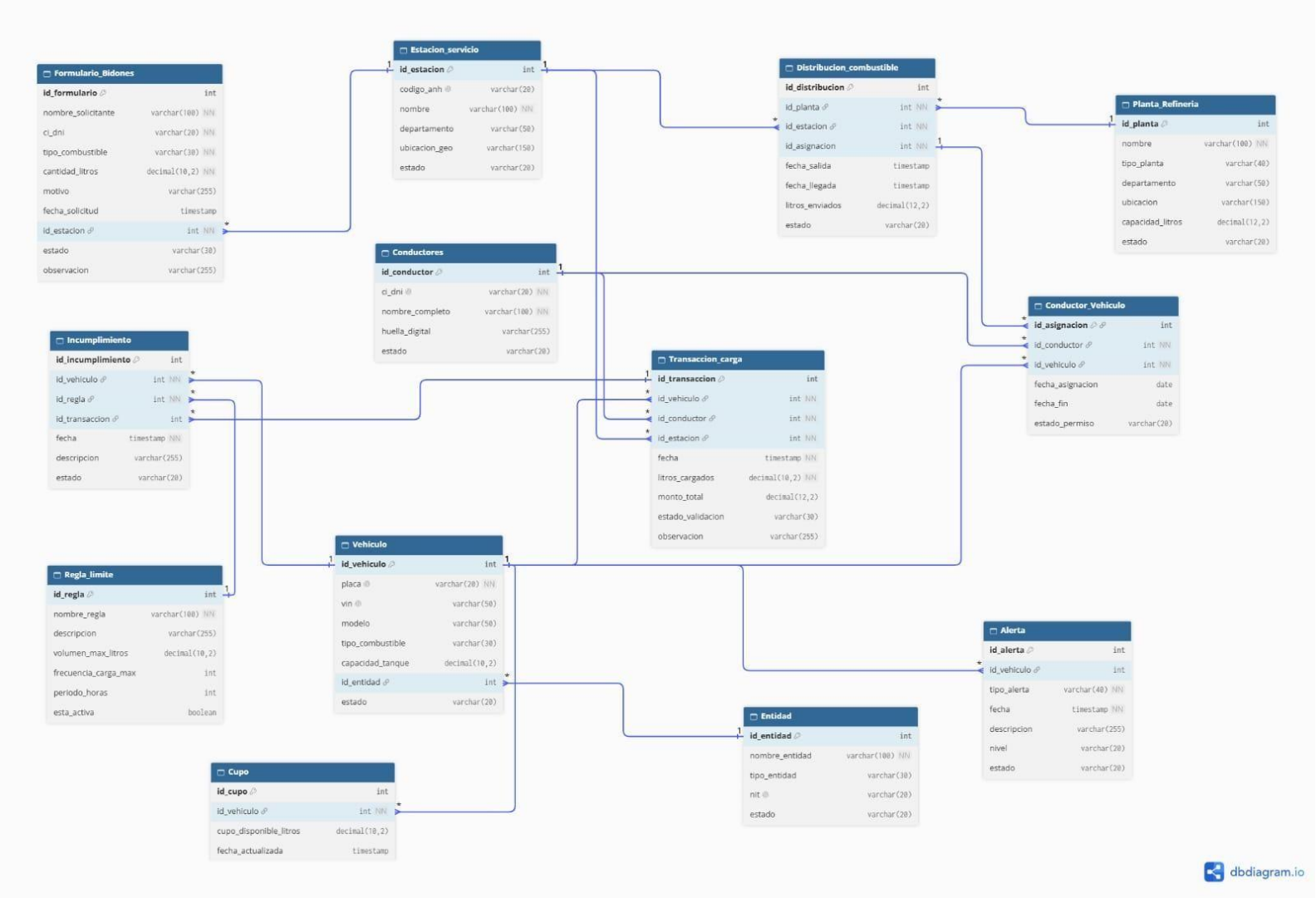
| Padre (1) | Hija (N) | Llave foránea | Interpretación |
|---|---|---|---|
| Estacion_servicio | Formulario_Bidones | id_estacion | Una estación recibe muchas solicitudes de bidones. |
| Estacion_servicio | Distribucion_combustible | id_estacion | Una estación recibe muchas distribuciones. |
| Estacion_servicio | Transaccion_carga | id_estacion | En una estación se registran muchas cargas. |
| Planta_Refineria | Distribucion_combustible | id_planta | Una planta despacha muchas distribuciones. |
| Conductor_Vehiculo | Distribucion_combustible | id_asignacion | Una asignación ejecuta muchas distribuciones. |
| Conductores | Conductor_Vehiculo | id_conductor | Un conductor puede tener muchas asignaciones. |
| Vehiculo | Conductor_Vehiculo | id_vehiculo | Un vehículo puede tener muchas asignaciones. |
| Conductores | Transaccion_carga | id_conductor | Un conductor realiza muchas cargas. |
| Vehiculo | Transaccion_carga | id_vehiculo | Un vehículo recibe muchas cargas. |
| Vehiculo | Incumplimiento | id_vehiculo | Un vehículo acumula muchos incumplimientos. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Regla_limite | Incumplimiento | id_regla | Una regla puede ser infringida muchas veces. |
| Transaccion_carga | Incumplimiento | id_transaccion | Una transacción puede originar incumplimientos. |
| Vehiculo | Alerta | id_vehiculo | Un vehículo genera muchas alertas. |
| Vehiculo | Cupo | id_vehiculo | Un vehículo tiene registros de cupo. |
| Entidad | Vehiculo | id_entidad | Una entidad es propietaria de muchos vehículos. |
| | | | |

## 7. Conclusiones

El diagrama refleja un modelo coherente y funcional para el control de combustible, con una separación clara entre operación, reglas y cumplimiento. Las mejoras de mayor impacto son: garantizar que cada carga corresponda a una asignación conductor–vehículo vigente, eliminar la redundancia de Incumplimiento, incorporar catálogos para los campos de estado y tipo, integrar Formulario_Bidones con el resto del modelo y proteger adecuadamente los datos biométricos.

## Diagrama ER


Formulario_Bidones
id_formulario int
nombre_solicitante varchar(100) NN
ci_dni varchar(20) NN
tipo_combustible varchar(30) NN
cantidad_litros decimal(10,2) NN
motivo varchar(255)
fecha_solicitud timestamp
id_estacion int NN
estado varchar(30)
observacion varchar(255)
Estacion_servicio
id_estacion int
codigo_anh varchar(20)
nombre varchar(100) NN
departamento varchar(50)
ubicacion_geo varchar(150)
estado varchar(20)
Distribucion_combustible
id_distribucion int
id_planta int NN
id_estacion int NN
id_asignacion int NN
fecha_salida timestamp
fecha_llegada timestamp
litros_enviados decimal(12,2)
estado varchar(20)
Planta_Refineria
id_planta int
nombre varchar(100) NN
tipo_planta varchar(40)
departamento varchar(50)
ubicacion varchar(150)
capacidad_litros decimal(12,2)
estado varchar(20)
Conductores
id_conductor int
ci_dni varchar(20) NN
nombre_completo varchar(100) NN
huella_digital varchar(255)
estado varchar(20)
Conductor_Vehiculo
id_asignacion int
id_conductor int NN
id_vehiculo int NN
fecha_asignacion date
fecha_fin date
estado_permiso varchar(20)
Incumplimiento
id_incumplimiento int
id_vehiculo int NN
id_regla int NN
id_transaccion int
fecha timestamp NN
descripcion varchar(255)
estado varchar(20)
Transaccion_carga
id_transaccion int
id_vehiculo int NN
id_conductor int NN
id_estacion int NN
fecha timestamp NN
litros_cargados decimal(10,2) NN
monto_total decimal(12,2)
estado_validacion varchar(30)
observacion varchar(255)
Regla_limite
id_regla int
nombre_regla varchar(100) NN
descripcion varchar(255)
volumen_max_litros decimal(10,2)
frecuencia_carga_max int
periodo_horas int
esta_activa boolean
Vehiculo
id_vehiculo int
placa varchar(20) NN
vin varchar(50)
modelo varchar(50)
tipo_combustible varchar(30)
capacidad_tanque decimal(10,2)
id_entidad int
estado varchar(20)
Alerta
id_alerta int
id_vehiculo int
tipo_alerta varchar(40) NN
fecha timestamp NN
descripcion varchar(255)
nivel varchar(20)
estado varchar(20)
Entidad
id_entidad int
nombre_entidad varchar(100) NN
tipo_entidad varchar(30)
nit varchar(20)
estado varchar(20)
Cupo
id_cupo int
id_vehiculo int NN
cupo_disponible_litros decimal(10,2)
fecha_actualizada timestamp
dbdiagram.io